
Engenharia de Software I

Aula 00

Professor DSc, Adler Diniz de Souza, PMP

IMC / UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

Agenda

- Introdução – Software: Suas características e sua evolução
- Crise de software
- Mitos e verdades da produção de Software
- Engenharia de Software
- Processo, ferramentas e técnicas de Engenharia de Software

Software

- Software é o produto que os engenheiros de software projetam e constroem.
- O Software engloba:
 - ❑ **PROGRAMAS** que quando executados produzem a função e o desempenho desejados
 - ❑ **DOCUMENTOS** que descrevem a operação e o uso dos programas
 - ❑ **ESTRUTURAS DE DADOS** que possibilitam que os programas manipulem adequadamente a informação

Características do Software

- Desenvolvido ou projetado por engenharia, não manufaturado no sentido clássico
- Não se desgasta mas se deteriora (se torna obsoleto)
- A maioria é feita sob medida em vez de ser montada a partir de componentes existentes
 - Ainda que atualmente esse cenário esteja mudando com o aumento da reutilização de produtos de software;
 - Utilização de frameworks, etc..

Evolução do Software

(1950 - 1965)

- ⇒ O hardware sofreu contínuas mudanças
- ⇒ O software era uma arte "secundária" para a qual havia poucos métodos sistemáticos
- ⇒ O hardware era de propósito geral
- ⇒ O software era específico para cada aplicação
- ⇒ Não havia documentação

Evolução do Software

(1965 - 1975)

- ⇒ Multiprogramação e sistemas multiusuários
- ⇒ Técnicas interativas
- ⇒ Sistemas de tempo real
- ⇒ 1ª geração de SGBD's
- ⇒ Produto de software - *software houses*
- ⇒ Bibliotecas de Software

Evolução do Software

(1965 - 1975)

- ⇒ Cresce o número de sistemas baseado em computadores
- ⇒ Manutenção quase impossível

Crise de Software

Agenda

- Introdução – Software: Suas características e sua evolução
- Crise de software
- Mitos e verdades da produção de Software
- Engenharia de Software
- Processo, ferramentas e técnicas de Engenharia de Software

Crise de Software - Problemas

1- As estimativas de prazo e de custo freqüentemente eram imprecisas

- ❑ Escopo mal definido
- ❑ Falta de informações repetitivas
- ❑ Falta de informações históricas
- ❑ Dificuldade para avaliar a eficácia de diferentes ferramentas e técnicas

Crise de Software - Problemas

2- Insatisfação do cliente com o sistema concluído

- ❑ Clientes nem sempre entendem qual é a solução para seu problema
- ❑ *“Os projetos de desenvolvimento de software normalmente são efetuados apenas com um vago indício das necessidades do cliente”*

Crise de Software - Problemas

3- A qualidade do software produzido nem sempre é adequada

- Até mesmo a definição de qualidade ainda era vaga

Crise de Software - Problemas

4- O software existente é muito difícil de manter

- ❑ A tarefa de manutenção devora o orçamento destinado ao software
- ❑ A facilidade de manutenção não foi enfatizada como um critério importante

Causas dos problemas associados à crise de software

1- Próprias características do software

O software é um elemento de sistema lógico e não físico. Conseqüentemente o sucesso é medido pela qualidade de uma única entidade e não pela qualidade de muitas entidades manufaturadas

O software não se desgasta, mas se deteriora ou se torna obsoleto ...

Causas dos problemas associados à crise de software

2- Falhas das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de software

- Gerentes sem nenhuma experiência em software
- Profissionais da área de software têm pouco treinamento formal em novas técnicas para o desenvolvimento de software
- Resistência a mudanças

Agenda

- Distribuição das notas
- Introdução – Software: Suas características e sua evolução
- Crise de software
- Mitos e verdades da produção de Software
- Engenharia de Software
- Processo, ferramentas e técnicas de Engenharia de Software

Causas dos problemas associados à crise de software

3- Mitos do software

Propagaram a desinformação e confusão

- Gerentes
- Clientes
- Profissionais

Mitos do software

(Gerentes)

Mito 1:

- Já temos um Processo repleto de padrões e procedimentos para a construção de software.
- Isso não oferecerá ao meu pessoal tudo o que eles precisam saber?

Mitos do software

(Gerentes)

Realidade:

- Será que o Processo é usado?
- Os profissionais sabem que ele existe?
- Ele reflete a prática moderna de desenvolvimento de software?
- Ele é completo?

Mitos do software

(Gerentes)

Mito 2

- Meu pessoal tem ferramentas de desenvolvimento de software de última geração
- Compramos recentemente os mais novos computadores.

Mitos do software

(Gerentes)

Realidade:

- É preciso muito mais do que os mais recentes computadores para se fazer um desenvolvimento de software de alta qualidade.

Mitos do software

(Gerentes)

Mito 3:

- Se nós estamos atrasados nos prazos, podemos adicionar mais programadores e tirar o atraso

Mitos do software

(Gerentes)

Realidade:

- O desenvolvimento de software não é um processo mecânico igual à manufatura. Acrescentar pessoas em um projeto PODE torná-lo ainda mais atrasado.
- Pessoas podem ser acrescentadas, mas somente de uma forma planejada.

Mitos do software

(Clientes)

Mito 1:

- Uma declaração geral dos objetivos é suficiente para se começar a escrever programas - podemos preencher os detalhes mais tarde.

Mitos do software

(Clientes)

Realidade:

- Uma definição inicial ruim é a principal causa de fracassos dos esforços de desenvolvimento de software.
- É fundamental uma descrição formal e detalhada do domínio da informação, função, desempenho, interfaces, restrições de projeto e critérios de validação.

Mitos do software

(Clientes)

Mito 2:

- Os requisitos de projeto modificam-se continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas, porque o software é flexível.

Mitos do software

(Clientes)

Realidade:

- Uma mudança, quando solicitada tardiamente em um projeto, pode ser maior do que a ordem de magnitude mais dispendiosa da mesma mudança solicitada nas fases iniciais.

Mitos do software

(Clientes)

Impacto de uma mudança

FASES	CUSTO DE MANUTENÇÃO
DEFINIÇÃO	1 x
DESENVOLVIMENTO	1.5 - 6x
MANUTENÇÃO	60 - 100x

Mitos do software

(Profissionais)

Mito 1:

- Assim que escrevermos o programa e o colocarmos em funcionamento nosso trabalho estará completo.

Mitos do software

(Profissionais)

Realidade:

- Os dados da indústria indicam que entre 50% e 70% de todo esforço gasto em um programa serão despendidos depois que ele for entregue pela primeira vez ao cliente.

Mitos do software

(Profissionais)

Mito 2:

- Enquanto o software não estiver "funcionando", eu não terei realmente nenhuma maneira de avaliar sua qualidade.

Mitos do software

(Profissionais)

Realidade:

- Um programa funcionando é somente uma parte de uma Configuração de Software que inclui todos os itens de informação produzidos durante a construção e manutenção do software.

Agenda

- Distribuição das notas
- Introdução – Software: Suas características e sua evolução
- Crise de software
- Mitos e verdades da produção de Software
- Engenharia de Software
- Processo, ferramentas e técnicas de Engenharia de Software

Resposta à Crise de Software

Engenharia de Software

A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento, operação e manutenção do software (*IEEE*)

Fim

Engenharia de Software – Aula 00

Adler Diniz de Souza
IMC / UNIFEI
Universidade Federal de Itajubá
